

Corrigé 1 — l'expérience de Millikan

- a) Poids vers le bas $\Rightarrow$ force électrique vers le haut. $\vec{E}$ va de $A (+)$ vers $B (-)$, donc vers le bas. Pour que $\vec{F} = q\vec{E}$ soit opposée à $\vec{E}$, il faut $q < 0$: la particule est **négative**.
- b) $m = 32 \times 10^{-12} \text{ g} = 3,2 \times 10^{-14} \text{ kg}$.

$$E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{200}{0,020} = 1 \times 10^4 \text{ V/m}, \quad |q| = \frac{mg}{E} = \frac{3,2 \times 10^{-14} \times 10}{1 \times 10^4} = 3,2 \times 10^{-17} \text{ C}.$$

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{3,2 \times 10^{-17}}{1,6 \times 10^{-19}} = 200 \text{ électrons en excès}.$$

- c) **Non**. La particule porte déjà 200 électrons *en trop* ; pour la rendre neutre il faudrait lui en *retirer* 200. En lui en *ajoutant* 200, on doublerait son excès (charge $-6,4 \times 10^{-17} \text{ C}$).

Corrigé 2 — travail dans un champ uniforme

- a) $F = qE = 1 \times 3 = 3 \text{ N}$. Comme $q > 0$, $\vec{F}$ a le même sens que $\vec{E}$: **vers le haut**.
- b) La force est verticale (vers le haut) ; seul le déplacement vertical compte. La charge descend de 2 m (déplacement *opposé* à la force) :

$$W_{A \rightarrow B} = -F \times 2 = -3 \times 2 = -6 \text{ J}.$$

Le déplacement horizontal (1 m), perpendiculaire à $\vec{F}$, ne travaille pas. Le travail est *négatif* : la force électrique s'oppose à la descente.

Corrigé 3 — le condensateur branché sur une batterie

- a) **Faux**. La borne positive est reliée à l'armature *positive* (elle y attire les électrons).
- b) **Vrai**. Comme dans une pile, le potentiel croît de l'armature $-$ vers l'armature $+$.
- c) **Vrai**. Une armature porte $+Q$, l'autre $-Q$: la charge totale est nulle.
- d) **Faux**. $\vec{E}$ pointe vers l'armature de potentiel le plus *bas* (du $+$ vers le $-$).
- e) **Vrai**. Entre deux plaques parallèles, le champ est uniforme.

Bilan : 3 propositions correctes (b, c, e).

Corrigé 4 — capstone : relier E , U et W

- a) $E = \frac{U_{AB}}{d} = \frac{200}{0,05} = 4000 \text{ V/m}$.
- b) $W_{A \rightarrow B} = qU_{AB} = 5 \times 10^{-6} \times 200 = 1 \times 10^{-3} \text{ J}$ (> 0 : la force pousse la charge $+$ de A vers B).
- c) $W = |q|Ed = 5 \times 10^{-6} \times 4000 \times 0,05 = 5 \times 10^{-6} \times 200 = 1 \times 10^{-3} \text{ J}$. On retrouve bien le même résultat : $U_{AB} = Ed$ dans un champ uniforme.